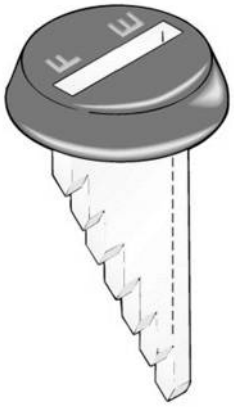
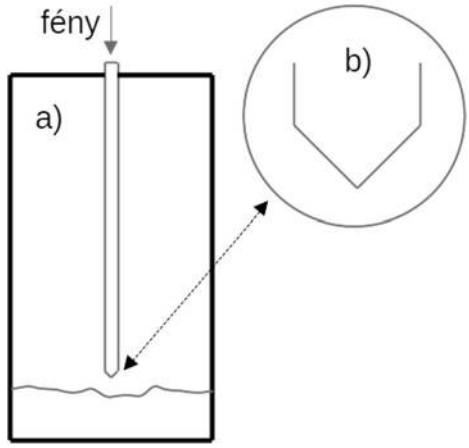
4. Egy benzinmotoros fűnyíró benzintartályának zárósapkája (1. ábra) egyúttal egy szintmérő műszer is, amely ék alakban végződő, különböző hosszúságú üvegrudak sorozatából áll. Tegyük fel, hogy egyetlen üvegrúd van bedugva függőlegesen egy zárt benzintartályba, amint azt a 2. a) ábra mutatja. Az üvegrúd vége derékszögű ék alakban van kiképezve, amint a 2. b) ábrán látszik.

a) Milyen utat jár be az üvegrúdban egy, az üvegrúd tetején, a rúd tengelyével párhuzamosan (de nem pont középen beeső) fénynyaláb, ha a rúd vége nem ér bele a tartályban lévő benzinbe?
b) Milyen utat jár be ugyanez a fénynyaláb, ha a rúd vége a benzinbe ér?
c) Magyarázza el, milyennek látjuk a rúd végét egyik és másik esetben!
d) Az eddigi eredmények alapján magyarázza el, hogy hogyan működik az 1. ábrán látható szintmérő műszer!

(A levegő, illetve a benzingőz törésmutatóját vegyük 1-nek, $n_{benzin} = 1{,}4$, $n_{üveg} = 1{,}5$.)



1. ábra



2. ábra